目　录

目　录 **1**

第一章　绪论 **1**

1.1　第一节：什么是信号 1

1.2　第二节：信号的描述与分类 1

1.2.1　一、信号的数学描述 1

1.2.2　二、信号的分类 1

1.2.2.1　信号的能量与功率分类 2

1.3　第三节：信号的分析与处理 2

1.4　第四节：自动控制系统中的信号分析与处理 2

第二章　连续信号的时域描述和分析 **3**

2.1　连续信号的时域描述 3

2.1.1　正弦信号 3

2.1.2　指数信号 3

2.1.3　复指数信号 3

2.1.4　奇异信号 3

2.1.4.1　单位斜坡信号 3

2.1.4.2　单位阶跃信号 4

2.1.4.3　单位冲激信号 $\boldsymbol{\delta(t)}$ 4

2.1.4.4　单位冲激偶信号 $\boldsymbol{\delta'(t)}$ 4

2.2　窗函数与信号截断 4

2.3　连续信号的时域运算 5

2.3.1　基本变换（尺度、翻转、平移） 5

2.3.2　叠加与相乘 5

2.3.3　微分与积分 5

2.3.4　卷积运算 5

2.4　连续信号的时域分解 5

2.4.1　正交函数集与完备性（核心考点） 5

2.4.2　正交分解 6

2.4.3　帕斯瓦尔方程（能量守恒） 6

2.4.4 常用分解 6
2.5 冲激函数的抽样特性 6
2.5.1 典型积分公式 6
2.5.2 核心规则 7
2.6 周期信号判断方法 7
2.7 连续信号的频域分析 7
2.7.1 傅里叶级数（周期信号） 7
2.7.2 傅里叶变换（非周期信号） 7
2.7.3 傅里叶变换性质 7
2.7.4 典型信号傅里叶变换 8
2.8 连续信号的复频域分析 8
2.8.1 拉普拉斯变换 8
2.8.2 拉普拉斯变换性质 8
2.8.3 典型信号拉普拉斯变换 8
2.8.4 拉普拉斯与傅里叶变换关系 8

1 绪论

1.1 第一节：什么是信号

信号是携带信息的物理量，是信息的载体，如电信号、光信号、声信号等，广泛存在于通信、控制、检测等工程领域。

1.2 第二节：信号的描述与分类

1.2.1 一、信号的数学描述

1. 数学表达式描述
   - 核心：用函数关系 $f(t)$ / $f(n)$ 表征信号随时间/离散变量的变化规律
   - 示例：正弦信号 $f(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$、单位阶跃信号 $u(t)$
2. 形态描述
   - 核心：通过波形图、时域曲线等可视化方式描述信号特征
   - 关键维度：幅值、周期、上升/下降沿、突变点等

1.2.2 二、信号的分类

1. 按信号中独立变量的个数
   - 一维信号：仅含一个独立变量（如时间 t），如语音信号 $f(t)$
   - 多维信号：含多个独立变量，如图像信号 $f(x, y)$、视频信号 $f(x, y, t)$
2. 按信号的时间特性
   - 确定信号：取值可由确定函数描述（如正弦信号、方波信号）
   - 随机信号：取值无确定规律，仅能统计描述（如噪声、地震波）
3. 按时间函数特性
   - 连续时间信号：在连续时间范围内有定义（$t \in \mathbb{R}$），记为 $f(t)$
     - 数学描述：$f(t), t \in (-\infty, +\infty)$，幅值可连续/离散（模拟信号是幅值也连续的连续时间信号）
   - 离散时间信号：仅在离散时间点有定义（$t = nT, n \in \mathbb{Z}$），记为 $f(n)$
     - 数学描述：$f(n), n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$，也称为序列
4. 按周期性
   - 周期信号：存在非零常数 T，满足 $f(t+T) = f(t)$（连续）/ $f(n+N) = f(n)$（离散）
     - 判定规则：多个周期信号叠加，频率比为有理数时仍为周期信号
   - 非周期信号：无固定周期，如脉冲信号、衰减指数信号
5. 按能量特点

1.2.2.1　信号的能量与功率分类

以下定义基于 **1Ω 电阻**负载，瞬时功率 $P = |f(t)|^2$

1. 信号能量定义

$$E = \frac{1}{R}\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T} |f(t)|^2 dt$$

【说明】：E 为信号总能量，单位为焦耳（J）

2. 信号平均功率定义

$$P = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |f(t)|^2 dt = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

【说明】：P 为信号平均功率，单位为瓦特（W）

信号分类规则　根据信号的能量 E 和功率 P 取值，信号分为三类：

- **能量信号**

  判定条件：$E < \infty$（能量有限），且 $P = 0$
  示例：矩形脉冲、衰减指数信号等
  【特点】：信号能量集中，随时间快速衰减，总能量有限

- **功率信号**

  判定条件：$P < \infty$（功率有限），且 $E = \infty$
  示例：正弦信号、方波信号等周期信号
  【特点】：持续存在，功率稳定，但总能量无限

- **非能量非功率信号**

  判定条件：$E = \infty$ 且 $P = \infty$
  示例：随时间无界增长的信号（如 $f(t) = t$）
  【特点】：既无有限总能量，也无稳定平均功率

1.3　第三节：信号的分析与处理

核心分析方法包括时域分析、频域分析、时频分析；处理手段包括滤波、降噪、特征提取、调制/解调等。

1.4　第四节：自动控制系统中的信号分析与处理

核心应用场景：

1. 控制系统中的信号类型：输入信号、反馈信号、误差信号
2. 分析方法：傅里叶变换分析系统频率响应、Z 变换分析离散控制系统
3. 处理应用：噪声滤除、信号采样与重构、故障信号识别等

2 连续信号的时域描述和分析

2.1 连续信号的时域描述

2.1.1 正弦信号

- 数学表达式：$f(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$
- 核心性质：
  - **同频叠加性**：同频率正弦信号叠加后仍为同频率正弦信号。
  - **异频合成**：周期比为有理数时为周期信号，否则非周期。
  - **微积分不变性**：
    - 微分：$\dfrac{d}{dt}\big[A\cos(\omega t + \varphi)\big] = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$
    - 积分：$\displaystyle\int A\cos(\omega t + \varphi)dt = \frac{A}{\omega}\sin(\omega t + \varphi) + C$

2.1.2 指数信号

- 表达式：$f(t) = Ke^{at}$
- 分类：
  - $a < 0$：衰减信号
  - $a > 0$：增长信号
  - $a = 0$：直流信号

2.1.3 复指数信号

- 表达式：$f(t) = Ke^{st},\ s = \sigma + j\omega$
- 欧拉展开：$e^{j\omega t} = \cos\omega t + j\sin\omega t$
- 物理意义：统一表示直流、指数、正弦信号。

2.1.4 奇异信号

2.1.4.1 单位斜坡信号

- $r(t) = t\,u(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$
- 微分关系：$\dfrac{dr(t)}{dt} = u(t)$

2.1.4.2　单位阶跃信号

- $u(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}$
- 矩形脉冲：$G_T(t)=u\left(t+\frac{T}{2}\right)-u\left(t-\frac{T}{2}\right)$

2.1.4.3　单位冲激信号 $\boldsymbol{\delta(t)}$

- 定义：
  - $\delta(t)=0,\ t\neq 0$
  - $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1$
- 核心性质：
  - 抽样性：$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)$
  - 尺度变换：$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$
  - 微分关系：$\delta(t)=\frac{du(t)}{dt}$

2.1.4.4　单位冲激偶信号 $\boldsymbol{\delta'(t)}$

- 定义：冲激函数的一阶微分
- 性质：
  - 奇函数：$\delta'(-t)=-\delta'(t)$
  - 抽样微分：$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta'(t-t_0)dt=-f'(t_0)$

2.2　窗函数与信号截断

- **矩形窗函数：**

  $$w(t)=u(t+a)-u(t-a)$$

  作用：保留区间 $[\boldsymbol{-a,a}]$ 内的信号，区间外强制置 0。

- **信号相乘截断：**

  $$f_{\text{截断}}(t)=f(t)\cdot w(t)$$

- **典型例题结论：**

  $$[f_1(t)*f_2(t)]\cdot[u(t+5)-u(t-5)]=f_1(t+5)$$

  原因：$f_1(t+5)$ 位于窗内完整保留；$f_1(t-5)$ 位于窗外被截断。

2.3　连续信号的时域运算

2.3.1　基本变换（尺度、翻转、平移）

- 尺度：$f(at)$
- 翻转：$f(-t)$
- 平移：$f(t \pm t_0)$
- 复合顺序：先尺度/翻转，后平移。

2.3.2　叠加与相乘

- 叠加：$f(t) = f_1(t) + f_2(t)$
- 相乘：$f(t) = f_1(t) \cdot f_2(t)$（调制）

2.3.3　微分与积分

- 微分：$f'(t)$，突出突变
- 积分：$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau$，平滑突变

2.3.4　卷积运算

- 定义：$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$
- 核心性质：
  - 交换律、分配律、结合律
  - 微分性质：$(f_1 * f_2)' = f_1' * f_2 = f_1 * f_2'$
  - 与冲激卷积：$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$
- 核心结论：
  - **矩形脉冲与冲激卷积后仍为矩形脉冲。**
  - **冲激只改变位置，不改变波形形状。**

2.4　连续信号的时域分解

2.4.1　正交函数集与完备性（核心考点）

- **正交定义**：若函数集 $\{\phi_n(t)\}$ 满足

$$\int_{t_1}^{t_2} \phi_m(t)\phi_n(t)dt = 0, \quad m \neq n$$

  则称为 ** 正交函数集 **。

- **完备性定义**：若区间内**任意信号**都可由该集合无误差表示，则为**完备正交基**。
- **正弦函数集性质**：

  - $\{\sin(n\omega_0 t), \cos(n\omega_0 t)\}$：**完备、正交**（傅里叶基）
  - 纯正弦集合 $\{\sin(n\omega_0 t)\}$：**正交、不完备**
  - 纯余弦集合 $\{\cos(n\omega_0 t)\}$：**正交、不完备**
  - 仅正弦集只能表示**奇函数**，无法表示偶函数与直流分量
- **区间正交性结论：**
  - 正弦集在 $(0, 2\pi)$ 上**正交**
  - 正弦集在 $(0, \pi/2)$ 上**不正交**

2.4.2　正交分解

- 任意信号可表示为正交基的线性组合：

$$f(t) = \sum_n c_n \phi_n(t)$$

- 系数由投影给出：

$$c_n = \frac{\int f(t)\phi_n^*(t)dt}{\int |\phi_n(t)|^2 dt}$$

2.4.3　帕斯瓦尔方程（能量守恒）

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \sum_n |c_n|^2 E_n$$

2.4.4　常用分解

- 直流 + 交流：$f(t) = f_D + f_A(t)$
- 偶分量 + 奇分量：

$$f_e(t) = \frac{1}{2}\big[f(t) + f(-t)\big]$$
$$f_o(t) = \frac{1}{2}\big[f(t) - f(-t)\big]$$

2.5　冲激函数的抽样特性

2.5.1　典型积分公式

1. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt = \boldsymbol{f(-t_0)}$
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt = \boldsymbol{f(t_0)}$
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt = \boldsymbol{u(-t_0)}$
4. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} (t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)dt = \boldsymbol{\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}}$
5. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}\left[\delta(t)-\delta(t-t_0)\right]dt = \boldsymbol{1-e^{-j\omega t_0}}$

2.5.2　核心规则

- 冲激所在位置即为抽样点。
- 将抽样点代入被积函数即可得到积分结果。
- 被积函数在抽样点处必须连续。

2.6　周期信号判断方法

- 各分量角频率：$\boldsymbol{\omega_1 = 10}$，$\boldsymbol{\omega_2 = 6}$
- 基本周期：$\boldsymbol{T_1 = \pi/5}$，$\boldsymbol{T_2 = \pi/3}$
- 周期比为有理数 $\mathbf{3/5}$，因此信号为周期信号。
- 基波周期：$\boldsymbol{T = \pi}$。

2.7　连续信号的频域分析

2.7.1　傅里叶级数（周期信号）

- 复指数形式：

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

- 系数：

$$F_n = \frac{1}{T}\int_T f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

2.7.2　傅里叶变换（非周期信号）

- 正变换：$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$
- 逆变换：$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

2.7.3　傅里叶变换性质

性质	时域 $f(t)$	频域 $F(j\omega)$
线性	$a_1 f_1 + a_2 f_2$	$a_1 F_1 + a_2 F_2$
时移	$f(t - t_0)$	$F e^{-j\omega t_0}$
频移	$f(t) e^{j\omega_0 t}$	$F(j(\omega - \omega_0))$
尺度	$f(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$
微分	$f'(t)$	$j\omega F$
积分	$\int_{-\infty}^{t} f(\tau) d\tau$	$\frac{F}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$
卷积定理	$f_1 * f_2$	$F_1 F_2$
相乘定理	$f_1 f_2$	$\frac{1}{2\pi} F_1 * F_2$
帕斯瓦尔	$\int \lvert f\rvert^2 dt$	$\frac{1}{2\pi}\int \lvert F\rvert^2 d\omega$

2.7.4　典型信号傅里叶变换

信号	时域表达式	频域 $F(j\omega)$
直流	K	$2\pi K\delta(\omega)$
阶跃	$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\dfrac{1}{j\omega}$
冲激	$\delta(t)$	1
矩形脉冲	$G_T(t)$	$T\,\mathrm{sinc}\left(\dfrac{\omega T}{2}\right)$
单边指数	$e^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{a+j\omega}$
余弦信号	$\cos\omega_0 t$	$\pi\left[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\right]$

2.8　连续信号的复频域分析

2.8.1　拉普拉斯变换

- 单边变换：$F(s)=\displaystyle\int_{0_-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt,\quad s=\sigma+j\omega$

2.8.2　拉普拉斯变换性质

性质	时域 $f(t)$	复频域 $F(s)$
线性	$a_1f_1+a_2f_2$	$a_1F_1+a_2F_2$
时移	$f(t-t_0)u(t-t_0)$	$F(s)e^{-st_0}$
频移	$f(t)e^{s_0t}$	$F(s-s_0)$
微分	$f'(t)$	$sF(s)-f(0_-)$
积分	$\displaystyle\int_{0_-}^{t} f(\tau)d\tau$	$\dfrac{F(s)}{s}$
卷积	f_1*f_2	F_1F_2
初值定理	$f(0_+)=\lim\limits_{s\to\infty} sF(s)$	–
终值定理	$f(\infty)=\lim\limits_{s\to 0} sF(s)$	–

2.8.3　典型信号拉普拉斯变换

信号	时域表达式	$F(s)$
冲激	$\delta(t)$	1
阶跃	$u(t)$	$\dfrac{1}{s}$
斜坡	$r(t)$	$\dfrac{1}{s^2}$
指数	$e^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{s+a}$
正弦	$\sin\omega_0 t\,u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$

2.8.4　拉普拉斯与傅里叶变换关系

收敛域含虚轴	$F(j\omega)=F(s)\big\vert_{s=j\omega}$
收敛域边界为虚轴	傅里叶变换含冲激项
收敛域不含虚轴	傅里叶变换不存在